Temas y preguntas centrales por grupo

Proyecto de investigación y visualización con Manim

MAT1188 – Cálculo Intermedio

Ingeniería Civil Informática – Segundo año

Cada grupo deberá investigar y profundizar el tema asignado a partir del apunte base *Introducción a la integral*.
El video deberá desarrollar los conceptos matemáticos necesarios, construir un ejemplo propio y utilizar Manim para apoyar visualmente la explicación.
La **pregunta central** debe orientar el desarrollo completo del video y ser respondida explícitamente al finalizar.

Eje 1. Del área a la suma de Riemann

Grupo 1: Construcción de una suma de Riemann

Pregunta central: *¿Cómo se transforma una región bajo una curva en una suma de áreas de rectángulos?*

El video debe explicar los elementos que intervienen en la construcción: intervalo, partición, número de subintervalos n, ancho Δx, punto muestra x_i^*, altura $f(x_i^*)$ y el aporte

$$f(x_i^*)\Delta x.$$

La visualización debe mostrar progresivamente cómo estos aportes individuales permiten construir la suma

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x.$$

Grupo 10: Leer una suma de Riemann desde una representación gráfica

Pregunta central: *¿Qué información matemática está contenida en cada elemento de una suma de Riemann?*

A partir de una función y una partición concreta, el video debe conectar visualmente cada rectángulo con:

$$[x_{i-1}, x_i], \qquad x_i^*, \qquad f(x_i^*), \qquad f(x_i^*)\Delta x.$$

Se debe explicar cómo estos elementos se relacionan con los términos de

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x.$$

Eje 2. El papel del punto muestra

Grupo 2: Extremos izquierdos y extremos derechos

Pregunta central: *¿Por qué dos sumas construidas sobre la misma partición pueden entregar valores distintos?*

Utilizar una misma función y una misma partición para comparar dos sumas de Riemann: una construida utilizando extremos izquierdos y otra utilizando extremos derechos.

El video debe explicar qué elementos permanecen fijos, qué elemento cambia y cómo la elección del punto muestra modifica la altura de los rectángulos y, por lo tanto, el valor de la suma.

Grupo 11: Punto medio y punto interior

Pregunta central: *¿Por qué el punto muestra no tiene que ser necesariamente un extremo ni el punto medio?*

Mostrar que en cada subintervalo puede elegirse un punto

$$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i].$$

La visualización debe comparar distintas elecciones posibles dentro de un mismo subintervalo y explicar cómo el punto elegido determina la altura

$$f(x_i^*)$$

del rectángulo correspondiente.

Eje 3. Aproximación y refinamiento

Grupo 3: De pocos rectángulos a una mejor aproximación

Pregunta central: *¿Por qué una suma de Riemann puede aproximar cada vez mejor una región cuando aumentamos el número de rectángulos?*

Trabajar con una función y un intervalo fijos, manteniendo también un mismo criterio para elegir los puntos muestra.

El video debe construir distintas sumas de Riemann aumentando progresivamente el número de subintervalos, por ejemplo,

$$n = 4, \qquad n = 8, \qquad n = 16, \qquad n = 32.$$

Se debe explicar la relación

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

y analizar qué ocurre con el ancho de los rectángulos y con la representación de la región cuando aumenta n.

Además de la visualización, se deben comparar los valores numéricos obtenidos con las distintas sumas y observar si estos comienzan a aproximarse entre sí.

El objetivo es explicar por qué refinar la partición permite obtener una representación cada vez más precisa de la región y cómo este proceso prepara la idea de integral definida.

Grupo 12: Sumas inferiores y superiores

Pregunta central: *¿Cómo podemos encerrar el valor de una región entre dos aproximaciones?*

A partir de una función no negativa y una partición, construir dos aproximaciones diferentes de la región.

Una de ellas deberá utilizar rectángulos cuyas alturas permitan obtener una aproximación por debajo de la región, mientras que la otra deberá utilizar rectángulos que produzcan una aproximación por encima.

El video debe explicar las ideas de **suma inferior** y **suma superior** y representar visualmente la relación

$$L_n \leq \text{valor de la región} \leq U_n.$$

Posteriormente, se debe refinar la partición y analizar qué ocurre con ambas aproximaciones.

La visualización debe permitir observar cómo disminuye la diferencia

$$U_n - L_n$$

a medida que la partición se hace más fina.

El objetivo es comprender que podemos aproximarnos al valor buscado desde dos direcciones diferentes y que, al refinar la partición, ambas aproximaciones pueden acercarse progresivamente entre sí.

Eje 4. De una suma finita a la integral definida

Grupo 4: Del símbolo de sumatoria al símbolo de integral

Pregunta central: *¿Cómo pasamos de una suma con un número finito de rectángulos a una integral definida?*

El video debe conectar la expresión

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

con

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

La explicación debe destacar el proceso de refinamiento de la partición y el papel del límite cuando

$$n \to \infty \qquad \text{y} \qquad \Delta x \to 0.$$

Grupo 13: El infinito en la definición de integral

Pregunta central: *¿Qué significa realmente hacer $n \to \infty$ y por qué no se "sustituye" n por infinito?*

Explicar la integral definida como el límite de una sucesión de aproximaciones con un número finito de términos.

La visualización debe enfatizar que

$$n \to \infty$$

describe un proceso y que ∞ no corresponde a un número que pueda sustituirse directamente en una suma.

Eje 5. La integral como acumulación

Grupo 5: Acumulación a partir de una tasa variable

Pregunta central: *¿Cómo una tasa que cambia con el tiempo produce una cantidad acumulada?*

Construir una situación en que una función represente una tasa variable, por ejemplo, transferencia de datos, flujo, producción, caudal u otra magnitud pertinente.

El video debe explicar cómo pequeños aportes de la forma

$$r(t_i^*)\Delta t$$

pueden sumarse para representar una cantidad acumulada.

Debe prestarse especial atención a la interpretación y a las unidades de medida.

Grupo 14: La integral más allá del área

Pregunta central: *¿Qué representa una integral cuando la función describe una tasa y no una altura geométrica?*

Construir una situación contextualizada en que la función represente una tasa.

El video debe conectar los pequeños aportes

$$r(t_i^*)\Delta t$$

con la acumulación total y explicar por qué la interpretación de la integral depende de las magnitudes involucradas y de sus unidades.

Eje 6. Integral definida y área geométrica

Grupo 6: Contribuciones positivas y negativas

Pregunta central: *¿Por qué una integral definida puede ser menor que el área geométrica total?*

Utilizar una función que tome valores positivos y negativos dentro del intervalo de integración.

La visualización debe permitir distinguir las regiones ubicadas sobre y bajo el eje horizontal y explicar cómo cada una contribuye al valor de la integral.

Se debe diferenciar claramente entre **integral definida** y **área geométrica total**.

Grupo 15: Integral nula con regiones no nulas

Pregunta central: *¿Cómo puede una integral valer cero aunque existan regiones con área positiva?*

Construir un ejemplo en que existan regiones sobre y bajo el eje horizontal cuyas contribuciones con signo se compensen.

La visualización debe mostrar claramente por qué puede ocurrir

$$\int_a^b f(x)\,dx = 0$$

aunque la región comprendida entre la gráfica y el eje x tenga área geométrica distinta de cero.

Eje 7. De una tasa al cambio acumulado y a la cantidad final

Grupo 7: Cambio acumulado versus cantidad final

Pregunta central: *¿Por qué integrar una tasa de cambio no entrega necesariamente la cantidad final?*

Construir una situación en que exista una cantidad inicial y una tasa de cambio.

El video debe explicar visualmente la relación

$$\text{cantidad final} = \text{cantidad inicial} + \text{cambio acumulado}.$$

Se debe distinguir claramente entre el cambio producido durante un intervalo y el valor final alcanzado por la cantidad estudiada.

Grupo 16: Distancia recorrida y desplazamiento

Pregunta central: *¿Por qué integrar velocidad puede dar un resultado distinto de la distancia total recorrida?*

Utilizar una situación de movimiento en una dimensión en que la velocidad cambie de signo.

El grupo debe distinguir entre desplazamiento y distancia recorrida, relacionando la integral de la velocidad con una acumulación con signo y la distancia con la acumulación de magnitudes positivas.

Eje 8. Teorema Fundamental del Cálculo, Parte I

Grupo 8: Derivar una función de acumulación

Pregunta central: *¿Por qué la derivada de una acumulación recupera la función que se está acumulando?*

Trabajar con una función de acumulación de la forma

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

La visualización debe mostrar cómo cambia la cantidad acumulada cuando se desplaza ligeramente el extremo superior x.

El grupo debe explicar la relación

$$A'(x) = f(x)$$

desde una perspectiva matemática y visual.

Grupo 17: La pendiente de la acumulación

Pregunta central: *¿Cómo se relaciona el valor de $f(x)$ con la pendiente de la función de acumulación $A(x)$?*

Trabajar simultáneamente con una función f y una función de acumulación

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

La visualización debe mostrar ambas gráficas y destacar cómo los valores positivos, negativos o nulos de $f(x)$ se relacionan con el crecimiento, decrecimiento y pendiente horizontal de $A(x)$.

El objetivo es interpretar visualmente la relación

$$A'(x) = f(x).$$

Eje 9. Teorema Fundamental del Cálculo, Parte II

Grupo 9: Calcular una integral mediante antiderivadas

Pregunta central: *¿Por qué una integral definida puede calcularse como $F(b) - F(a)$?*

Explicar el papel de una antiderivada F y conectar las relaciones

$$F'(x) = f(x)$$

y

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

La visualización debe ayudar a comprender la conexión entre acumulación y derivación. No debe limitarse a mostrar un procedimiento algebraico para evaluar una integral.

Observación final

El apunte base entrega los conceptos mínimos comunes necesarios para comenzar el proyecto. No constituye el desarrollo completo de ninguno de los temas anteriores.

Cada grupo deberá **investigar y profundizar** el tema asignado, consultar fuentes adicionales y construir un ejemplo propio.

No será suficiente reproducir las definiciones del apunte, leer fórmulas o mostrar una resolución mecánica.